# Ottimizzazione Numerica e Biomeccanica Funzionale dell'Allenamento

## Modellazione Funzionale, Metriche di Carico e Ottimizzazione

Lorenzo Zambardi

A.A. 2025-2026

# Indice


1. 1. Introduzione e Motivazione
2. 2. Modellazione e Approssimazione Funzionale
3. 3. Metriche di Carico
4. 4. Modello Matematico: Ottimizzazione su Curva di Tensione Cumulativa

# Capitolo 1
## Introduzione e Motivazione

Dai limiti dei modelli discreti tradizionali alla necessità della continuità biomeccanica

# 1.1 Limiti dei Modelli Discreti Tradizionali

- **Approccio Scalare Classico:**
  - Volume = Serie $\times$ Reps
  - Tonnellaggio grezzo = Serie $\times$ Reps $\times$ Carico

- **Criticità Fisiologiche e Meccaniche:**
  - Incapacità di modellare la variazione continua del **braccio di leva** muscolo-articolare.
  - Trascuratezza del **profilo di resistenza** reale lungo il Range of Motion (ROM).
  - Mancata stima dell'**affaticamento neuromuscolare intrinseco** e della caduta di velocità concentrica.

# 1.2 Formulazione del Problema Numerico

## Transizione al Continuo

Si passa da variabili scalari a **campi funzionali continui** parametrizzati sull'angolo o quota di escursione articolare:

$$t \in [0, 1] \quad \text{(Range of Motion - ROM)}$$

L'ottimizzazione del programma settimanale viene formulata come un **Problema di minimo globale multiobiettivo vincolato su spazio discreto combinatorio**.

# 1.3 Obiettivi di Calcolo Scientifico e Metodi Numerici

## Approssimazione Funzionale

Studio comparativo di accuratezza, stabilità e condizionamento numerico:

- Interpolazione di Lagrange/Newton
- Spline Cubiche ($C^2$)
- Curve Parametriche di Bézier (Bernstein)

## Quadratura & Ottimizzazione

- Conservazione rigorosa della magnitudo tramite **formula composita dei trapezi**.
- Inversione cinematica e ricerca zeri tramite **bisezione**.
- Definizione formale del **problema di minimo vincolato**.

# Capitolo 2

## Modellazione e Approssimazione Funzionale

Confronto numerico: Polinomi di Lagrange, Gauss-Lobatto, Spline e Curve di Bézier

# 2.1 Formalizzazione della Classe Esercizio

## Parametri Biomeccanici

- $c_{\text{load}} \in (0, 1]$: Efficienza articolare e dispersione del carico.
- $f_{\text{base}} \in [1, 10]$: Coefficiente intrinseco di affaticamento sistemico.
- $\mu_{\text{load}} \in \mathbb{R}^+$, $q_{\text{load}} \in \mathbb{R}$: Correzione carico effettivo: $L = L_{\text{nom}} \cdot \mu_{\text{load}} + q_{\text{load}}$.
- $\text{is_isolation} \in \{0, 1\}$: Flag booleano esercizio mono/multi-articolare.

## Vincolo di Conservazione della Ripartizione Muscolare

Per l'insieme dei distretti $\mathcal{M}$ e vettore magnitudo $\mathbf{M} = [M_1, \ldots, M_k]^T$:

$$\left| \sum_{m \in \mathcal{M}} M_m - 1.0 \right| \leq \varepsilon, \quad \varepsilon \leq 10^{-4}$$

**Tolleranza numerica** $\varepsilon$**:** dovuta all'aritmetica floating-point IEEE 754.

# 2.2 Metodo 1: Interpolazione Polinomiale di Lagrange (Teoria)

## Formulazione Globale di Lagrange

Dati $n$ punti campionati $(t_i, y_i)$ lungo il ROM $t \in [0, 1]$:

$$p_{n-1}(t) = \sum_{i=1}^{n} y_i \ell_i(t), \qquad \ell_i(t) = \prod_{j \neq i} \frac{t - t_j}{t_i - t_j}$$

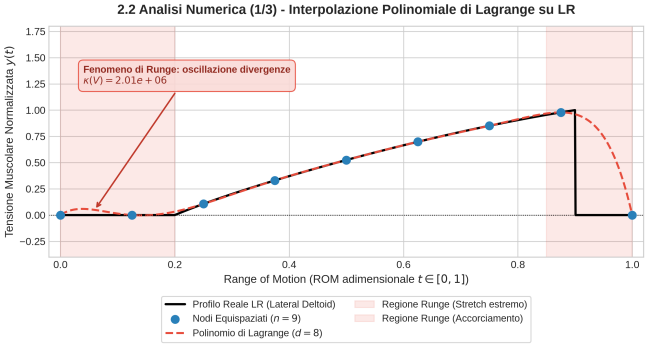
## Condizionamento e Fenomeno di Runge

- **Costante di Lebesgue:** $\Lambda_n = \max_{t \in [0,1]} \sum_{i=1}^{n} |\ell_i(t)|$. Pur evitando la matrice di Vandermonde ($V\mathbf{a} = \mathbf{y}$), sui nodi equispaziati $\Lambda_n \sim \mathcal{O}(2^n)$: l'errore cresce esponenzialmente.
- **Fenomeno di Runge (Nodi Equispaziati):**

$$\lim_{n \to \infty} \max_{t \in [0,1]} |f(t) - p_{n-1}(t)| = \infty$$

L'errore diverge esponenzialmente in corrispondenza degli estremi ($t \to 0$ e $t \to 1$).

# 2.2 Metodo 1: Lagrange su Nodi Equispaziati (Caso LR)




## Criticità Biomeccanica Evidenziata

Con soli $n = 9$ nodi equispaziati, l'interpolante diverge drasticamente nella fase di allungamento iniziale ($t < 0.2$) e di accorciamento finale ($t > 0.85$), generando picchi di tensione artificiali e del tutto non fisiologici.

# 2.2 Metodo 1: Nodi Non Equispaziati di Gauss-Lobatto (Teoria)

## Distribuzione di Chebyshev-Gauss-Lobatto (CGL)

Per superare il fenomeno di Runge, si addensano i nodi agli estremi del ROM sull'intervallo $[0, 1]$:

$$t_k = \frac{1}{2}\left(1 - \cos\frac{k\pi}{N-1}\right), \qquad k = 0, 1, \ldots, N-1$$

## Vantaggio Teorico (Costante di Lebesgue)

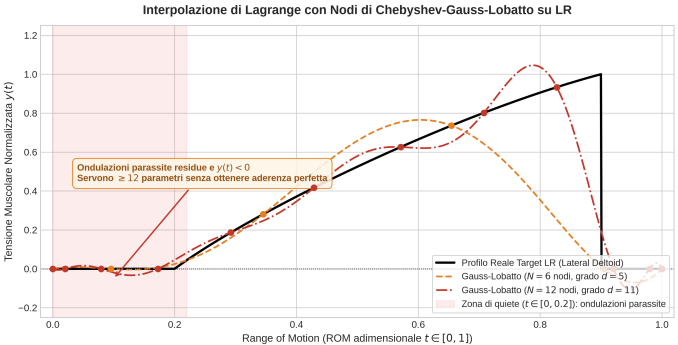
L'errore di interpolazione soddisfa $\|f - p_{N-1}\|_\infty \leq (1 + \Lambda_N) E_{N-1}(f)$:

- Nodi equispaziati: $\Lambda_N \sim \mathcal{O}(2^N)$ (divergenza esponenziale).
- **Nodi CGL:** $\Lambda_N \sim \frac{2}{\pi} \ln N + \mathcal{O}(1)$ (crescita solo logaritmica).

## Perché Fallisce nella Biomeccanica?

- Servono **troppi parametri** ($N \geq 12$) per tentare di catturare la zona piatta di riposo ($t \in [0, 0.2]$).
- La natura globale del polinomio genera comunque **ondulazioni parassite** e valori negativi non fisici ($y < 0$).

# 2.2 Metodo 1: Risultati Gauss-Lobatto su LR ($N = 6, 12$)




## Analisi del Plot Comparativo su LR

Anche aumentando i nodi fino a $N = 12$, il polinomio globale non riesce ad appiattirsi a zero all'inizio del movimento ($0 \leq t \leq 0.2$), producendo fluttuazioni non fisiologiche e richiedendo un numero ingestibile di parametri per l'utente.

# 2.2 Metodo 2: Spline Cubiche $C^2$ (Interpolazione a Tratti)

## Motivazione: Dal Globale al Locale

Per superare le oscillazioni dei polinomi globali (Runge), si suddivide l'intervallo $[0, 1]$ in $n$ sottointervalli $[t_k, t_{k+1}]$, definendo su ciascuno un polinomio cubico locale $S_k(t)$.

## Proprietà di Raccordo $C^2$

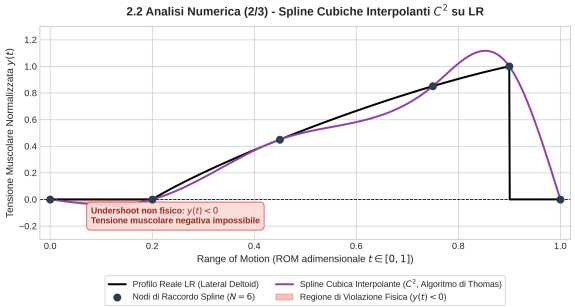
- **Interpolazione:** la curva passa esattamente per i nodi: $S(t_k) = y_k$.
- **Continuità $C^2$:** derivata prima e seconda continue nei nodi interni per garantire massima regolarità.
- **Bordo Naturale:** curvatura nulla agli estremi liberi, $S''(t_0) = S''(t_n) = 0$.

## Vantaggi Teorici

- **Assenza di Runge:** l'errore resta confinato localmente e non diverge agli estremi.
- **Minima curvatura:** tra tutte le funzioni $C^2$ interpolanti, minimizza l'energia di deformazione:

$$\int_0^1 [S''(t)]^2 \, dt$$

# 2.2 Metodo 2: Criticità Biomeccanica delle Spline (Undershoot)




## Mancata Conservazione della Positività

- **Undershoot non fisico ($y(t) < 0$):** la rigidità globale della continuità $C^2$ genera oscillazioni negative nella transizione da zona a riposo ad attiva ($t \in [0, 0.2]$). In fisiologia muscolare non esiste tensione attiva repulsiva.
- **Il dilemma applicativo:** per contenere le oscillazioni occorrerebbero nodi fittissimi ($N \geq 10$), rendendo il modello e l'interfaccia utente ingestibili.

# 2.2 Metodo 3: Curve Parametriche di Bézier (Formulazione 2D)

## Definizione Vettoriale e per Componenti

Ogni punto di controllo è un vettore nel piano ROM-Tensione: $\mathbf{P}_i = \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$.

La curva è una combinazione lineare pesata a due coordinate:

$$\mathbf{P}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \sum_{i=0}^{3} \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \end{pmatrix} B_{i,3}(t), \quad t \in [0,1]$$

$$\begin{cases} x(t) = B_{0,3}(t)x_0 + B_{1,3}(t)x_1 + B_{2,3}(t)x_2 + B_{3,3}(t)x_3 \\ y(t) = B_{0,3}(t)y_0 + B_{1,3}(t)y_1 + B_{2,3}(t)y_2 + B_{3,3}(t)y_3 \end{cases}$$

## Cosa Sono i Coefficienti $B_{i,3}(t)$?

Sono le **funzioni di miscelazione (blending functions)** di Bernstein: ad ogni istante $t \in [0,1]$, stabiliscono il peso percentuale con cui ciascun punto $\mathbf{P}_i$ attira la curva a sé.

# 2.2 Metodo 3: I Polinomi Base di Bernstein ($B_{i,3}$)

## Definizione Analitica Generale

I polinomi di Bernstein di grado $n = 3$ sono definiti dal binomio:

$$B_{i,3}(t) = \binom{3}{i} t^i (1-t)^{3-i}, \quad \text{con } \binom{3}{i} = \frac{3!}{i!(3-i)!}, \quad t \in [0,1]$$

## Espressioni Esplicite ($n = 3$)

- $\mathbf{B_{0,3}(t) = (1-t)^3}$
- $\mathbf{B_{1,3}(t) = 3t(1-t)^2}$
- $\mathbf{B_{2,3}(t) = 3t^2(1-t)}$
- $\mathbf{B_{3,3}(t) = t^3}$

## Dinamica di Ponderazione

- A $t = 0$: $B_{0,3} = 1$, gli altri $0 \implies \mathbf{P}(0) = \mathbf{P}_0$.
- A $t = 1/3$: picco di influenza per $\mathbf{P}_1$.
- A $t = 2/3$: picco di influenza per $\mathbf{P}_2$.
- A $t = 1$: $B_{3,3} = 1$, gli altri $0 \implies \mathbf{P}(1) = \mathbf{P}_3$.

# 2.2 Metodo 3: Proprietà dei Bernstein (Partizione Unità & Positività)

## 1. Partizione dell'Unità

Dallo sviluppo del binomio di Newton:

$$\sum_{i=0}^{3} B_{i,3}(t) = \big((1-t)+t\big)^3 \equiv 1$$

I pesi sommano sempre al 100%.

**Invarianza Affine:** cambi di scala (es. da gradi a $[0,1]$ o carichi in kg) si applicano solo ai 4 punti $\mathbf{P}_i$ senza dover ricalcolare la curva.

## 2. Positività Rigorosa

Poiché $t \geq 0$ e $(1-t) \geq 0$:

$$B_{i,3}(t) \geq 0 \implies \mathbf{P}(t) \in \text{Conv}(\{\mathbf{P}_i\})$$

**Garanzia fisica fondamentale:**

$$y_i \geq 0 \ \ \forall i \implies y(t) \geq 0 \quad \forall t$$

La tensione muscolare non può mai scendere sotto zero per costruzione geometrica.

# 2.2 Metodo 3: Cosa Significa Matematicamente "Attirare la Curva"?

## 1. Centro di Massa a Masse Variabili

La curva è formalmente identica al **baricentro** di 4 masse collocate nei nodi:

$$\mathbf{P}(t) = \frac{\sum_{i=0}^{3} m_i(t)\mathbf{P}_i}{\sum_{i=0}^{3} m_i(t)}, \quad \text{con } m_i(t) = B_{i,3}(t)$$

- A $t = 1/3$, la massa $B_{1,3}(1/3) \approx 0.44$ è massima: il centro di massa viene **trascinato fisicamente verso** $\mathbf{P}_1$.
- Non tocca mai $\mathbf{P}_1$ perché le altre masse $B_0, B_2 > 0$ esercitano una contro-trazione.

## 2. Vettori Tangente e Pendenza

Derivando analiticamente la curva $\mathbf{P}'(t) = \frac{d\mathbf{P}}{dt}$:

$$\mathbf{P}'(0) = 3(\mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_0), \quad \mathbf{P}'(1) = 3(\mathbf{P}_3 - \mathbf{P}_2)$$

- $\mathbf{P}_1$ impone la **direzione di lancio**: il vettore tangente iniziale punta esattamente verso $\mathbf{P}_1$.
- $\mathbf{P}_2$ impone la **direzione di atterraggio** in $\mathbf{P}_3$.

## Approssimazione vs Interpolazione

Non dover attraversare $\mathbf{P}_1$ e $\mathbf{P}_2$ evita curvature forzate ed elimina Runge alla radice.

# 2.2 Metodo 3: Costruzione Geometrica (Algoritmo di De Casteljau)

## Il Principio dei Tagli Proporzionali Progressivi

Dato $t \in [0,1]$, la curva si costruisce dividendo ricorsivamente i segmenti in rapporto $t : (1-t)$:

- **Passo 1 (Poligono di Controllo):** sui 3 segmenti $\{P_i P_{i+1}\}$, individua 3 punti intermedi:

$$Q_i(t) = (1-t)P_i + tP_{i+1}, \quad i \in \{0,1,2\}$$

- **Passo 2 (Segmenti Intermedi):** collegando i $\{Q_i\}$, individua 2 punti:

$$R_i(t) = (1-t)Q_i(t) + tQ_{i+1}(t), \quad i \in \{0,1\}$$

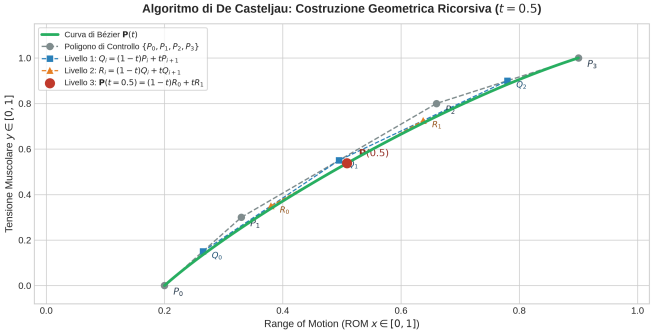
- **Passo 3 (Punto Finale):** sul segmento $R_0 - R_1$, individua il punto sulla curva:

$$\mathbf{P}(t) = (1-t)R_0(t) + tR_1(t)$$

## Proprietà Notevole della Tangente Istantanea

Il segmento $R_0 - R_1$ non trova solo $\mathbf{P}(t)$: **è esattamente la retta tangente alla curva in quel punto.**

# 2.2 Metodo 3: Visualizzazione Geometrica su LR ($t = 0.5$)




## Lettura Grafica della Costruzione Geometrica su LR

- **Tratti tratteggiati grigi:** poligono di controllo originario $\{P_0, P_1, P_2, P_3\}$.
- **Segmenti blu e punti $Q_i$:** punti medi ($t = 0.5$) dei segmenti di controllo iniziali.
- **Segmento arancione $R_0 - R_1$:** unione dei punti di secondo livello; è tangente alla curva in $\mathbf{P}(0.5)$.
- **Punto rosso $\mathbf{P}(0.5)$:** punto medio di $R_0 - R_1$, giacente esattamente sulla traiettoria biomeccanica.

# 2.2 Metodo 3: Proprietà Geometrica di Suddivisione (Subdivision)

## Teorema della Suddivisione Ricorsiva

La costruzione di De Casteljau non si limita a valutare $\mathbf{P}(t)$: genera automaticamente i punti di controllo per **spezzare la curva in due sub-curve di Bézier esatte.**

## Ramo Sinistro (Intervallo $[0, t]$)

Curva di Bézier cubica con nodi di controllo:

$$\mathcal{C}_{\text{sinistra}} = \{P_0,\ Q_0,\ R_0,\ \mathbf{P}(t)\}$$

## Ramo Destro (Intervallo $[t, 1]$)

Curva di Bézier cubica con nodi di controllo:

$$\mathcal{C}_{\text{destra}} = \{\mathbf{P}(t),\ R_1,\ Q_2,\ P_3\}$$

## Applicazioni Computazionali

- **Raffinamento Locale:** calcolo della quadratura e dell'area sottesa per integrazione numerica adattiva senza valutare polinomi complessi.
- **Zero Divisioni:** solo somme pesate $a(1-t)+bt$, stabili al 100% anche in aritmetica a precisione ridotta.
- **Complessità $\mathcal{O}(1)$:** 6 semplici interpolazioni lineari 2D.

# 2.2 Metodo 3: Come si Calcola la Tensione $y(x)$ nel Software

## Il Problema dell'Inversione Cinematica

Bézier è parametrizzata in $t \in [0,1] \implies \begin{cases} x(t) = (1-t)^3 x_0 + 3t(1-t)^2 x_1 + 3t^2(1-t)x_2 + t^3 x_3 \\ y(t) = (1-t)^3 y_0 + 3t(1-t)^2 y_1 + 3t^2(1-t)y_2 + t^3 y_3 \end{cases}$

Per calcolare la tensione $y$ dato un angolo di ROM target $x_{target} \in [0,1]$:

## Risoluzione Radice $x(t) - x_{target} = 0$

- Poiché $x_0 < x_1 < x_2 < x_3$, la funzione $x(t)$ è **strettamente monotona crescente**.
- Esiste un'**unica soluzione** $t^* \in [0,1]$.
- Trovata con **bisezione** in max 15 iterazioni:

$$|x(t^{(k)}) - x_{target}| < 10^{-3}$$

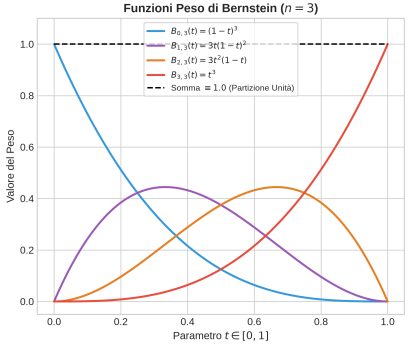
## Valutazione Diretta di $y$

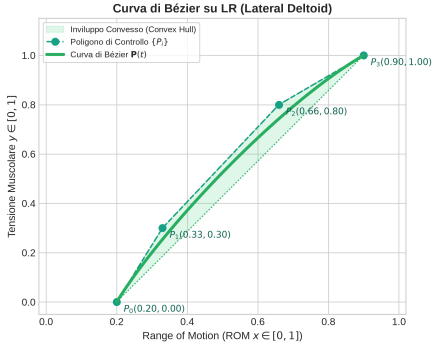
Una volta calcolato $t^*$, la tensione vale:

$$y_{target} = y(t^*)$$

- Se $x_{target} < x_0$ o $x_{target} > x_3 \implies y = 0$.
- Costo costante $\mathcal{O}(1)$ in frazioni di microsecondo.

# 2.2 Metodo 3: Funzioni Base di Bernstein e Curva LR

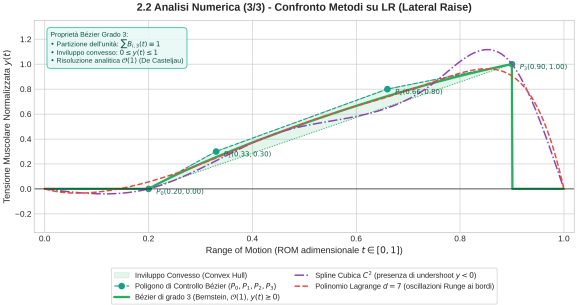



## Proprietà Emergenti della Curva di Bézier

**Parsimonia estrema:** soli 4 nodi di controllo $P_0, P_1, P_2, P_3$ descrivono l'intero profilo biomeccanico.
**Complessità $\mathcal{O}(1)$:** calcolabile direttamente o tramite schema stabile di De Casteljau, ideale per valutazioni ripetute nell'ottimizzatore.

# 2.2 Sintesi Comparativa Global delle Metodologie




| **Metodologia** | **N. Parametri** | **Complessità** | **Regolarità** | **Garanzia $y(t) \geq 0$** | **Fenomeno di Runge** |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagrange (Equispaziato) | $n$ nodi | $\mathcal{O}(n^2)$ | $C^\infty$ | No | Grave oscillazione |
| Lagrange (Gauss-Lobatto) | $N \geq 12$ nodi | $\mathcal{O}(n \log n)$ | $C^\infty$ | No | Attenuato (ondulazioni) |
| Spline Cubica Naturale | $n$ nodi | $\mathcal{O}(n)$ | $C^2$ | No (undershoot) | Assente |
| **Bézier Grado 3** | **4 nodi** | $\boldsymbol{\mathcal{O}(1)}$ | $\boldsymbol{C^\infty}$ su $[0, 1]$ | **Sì (Convex Hull)** | **Assente** |

## Calcolo dell'Area Sotto la Curva (AUC)

Griglia discreta $N = 50$, passo $h = \Delta t = \frac{1}{N-1}$:

$$I_{trap} = \int_0^1 y(t)\,dt \approx \sum_{k=0}^{N-2} \frac{y(t_k) + y(t_{k+1})}{2}(t_{k+1} - t_k), \qquad E_{trap} = -\frac{h^2}{12} y''(\xi) = \mathcal{O}(h^2)$$

## Operatore di Riscalamento Funzionale

Normalizza la curva rispetto alla quadratura discreta calcolata:

$$\tilde{y}(t) = \begin{cases} y(t) \cdot \frac{M}{I_{trap}} & \text{se } I_{trap} > 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- **Consistenza discreta (software):** $I_{trap}(\tilde{y}) \equiv M$ (esatta sulla griglia di calcolo).
- **Limite continuo:** $\int_0^1 \tilde{y}(t)\,dt = M + \mathcal{O}(h^2)$ (a meno del troncamento $\mathcal{O}(h^2)$).

# Capitolo 3
## Metriche di Carico

Volume, Tonnellaggio, TUT e Fatica

# 3.1 Volume ($V$) ed Effective Volume ($V_{\text{eff}}$)

- **Ripetizioni Totali Equivalenti (serie $s$):**

$$R_{\text{tot},s} = R_{\text{base},s} + c_{\text{ass}} R_{\text{ass},s} + c_{\text{part}} R_{\text{part},s} \quad (c_{\text{ass}} = 0.5,\ c_{\text{part}} = 0.33)$$

- **Ripetizioni Efficaci da Scala RPE ($RPE \in [0, 10]$):**

$$R_{\text{eff},s} = \min\Big(R_{\text{base},s},\ \max\big(0,\ RPE_s - 4.0\big)\Big) + c_{\text{ass}} R_{\text{ass},s} + c_{\text{part}} R_{\text{part},s}$$

- **Proiezione sulla quota muscolare $\Omega_{e(s),m} = \int_0^1 \tilde{y}_{e(s),m}(t)\, dt$:**

$$V = \sum_s R_{\text{tot},s} \cdot \Omega_{e(s),m}, \qquad V_{\text{eff}} = \sum_s R_{\text{eff},s} \cdot \Omega_{e(s),m}$$

# 3.2-3.3 Tonnellaggio e Tonnellaggio Ponderato

## Tonnellaggio ($T$ e $T_{\text{eff}}$)

Carico effettivo: $L_s = L_{\text{nom},s} \cdot \mu_{\text{load}} + q_{\text{load}}$.

$$T = \sum_s (L_s \cdot R_{\text{tot},s}) \cdot \Omega_{e(s),m}$$

$$T_{\text{eff}} = \sum_s (L_s \cdot R_{\text{eff},s}) \cdot \Omega_{e(s),m}$$

## Tonnellaggio Ponderato ($T_w$, $T_{w,\text{eff}}$)

Include l'efficienza articolare $c_{\text{load},s}$:

$$T_w = \sum_s (L_s R_{\text{tot},s} c_{\text{load},s}) \Omega_{e(s),m}$$

$$T_{w,\text{eff}} = \sum_s (L_s R_{\text{eff},s} c_{\text{load},s}) \Omega_{e(s),m}$$

# 3.4 TUT (Time Under Tension) e Decadimento di Velocità

- Tempo base per rip: $\tau_0 = t_{\text{conc}} + t_{\text{iso,short}} + t_{\text{ecc}} + t_{\text{iso,leng}}$; sforzo: $\Delta_{RPE}(j) = RPE - (R_{\text{base}} - 1 - j)$.

$$\delta(j, RPE) = \begin{cases} 1.60\,\text{s} & \text{se } \Delta_{RPE} > 9.0 \\ 1.00\,\text{s} & \text{se } 8.0 < \Delta_{RPE} \leq 9.0 \\ 0.60\,\text{s} & \text{se } 7.0 < \Delta_{RPE} \leq 8.0 \\ 0.35\,\text{s} & \text{se } 6.0 < \Delta_{RPE} \leq 7.0 \\ 0.15\,\text{s} & \text{se } 5.0 < \Delta_{RPE} \leq 6.0 \\ 0.00\,\text{s} & \text{se } \Delta_{RPE} \leq 5.0 \end{cases}$$

$$\text{TUT}_{\text{set}} = \sum_{j=0}^{R_{\text{base}}-1} \left(\tau_0 + \delta(j, RPE)\right) + R_{\text{ass}}\tau_0 + R_{\text{part}}(0.5\tau_0), \quad \text{TUT}_{\text{tot}} = \sum_s \text{TUT}_{\text{set},s} \cdot \Omega_{e(s),m}$$

## TUT Efficace ($\text{TUT}_{\text{eff}}$)

Somma ristretta alle sole ultime $k = \text{round}(R_{\text{eff,base}})$ ripetizioni della serie (più assistite e parziali):

$$\text{TUT}_{\text{eff}} = \sum_s \left( \sum_{j=R_{\text{base}}-k}^{R_{\text{base}}-1} \left(\tau_0 + \delta(j, RPE)\right) + R_{\text{ass}}\tau_0 + R_{\text{part}}(0.5\tau_0) \right) \cdot \Omega_{e(s),m}$$

# 3.5-3.6 Sets ($S$) e Modello Esponenziale di Fatica ($F$)

## Conteggio Serie

$$S = \sum_{s} 1 \cdot \Omega_{e(s),m}$$

## Modello di Fatica Sistemica/Tessutale Accumulata

$$F_{\text{base_rep}}(j) = \big(\tau_0 + \delta(j, RPE)\big) \cdot (1.1)^{\max(0,\, \Delta_{RPE}(j) - 7.5)} \cdot f_{\text{base}} \cdot c_{\text{load}}$$

$$F_{\text{set}} = \sum_{j=0}^{R_{\text{base}}-1} F_{\text{base_rep}}(j) + \underbrace{R_{\text{ass}} \tau_0 1.1^{-0.5} f_{\text{base}} c_{\text{load}} c_{\text{ass}}}_{\text{Assistite}} + \underbrace{R_{\text{part}} 0.5 \tau_0 f_{\text{base}} c_{\text{load}} \frac{c_{\text{part}}}{0.5}}_{\text{Parziali}}$$

$$F_{\text{tot}} = \sum_{s} F_{\text{set},s} \cdot \Omega_{e(s),m}$$

# 3.7 Curva di Tensione Cumulativa Muscolare ($V_m(t)$)

## Modellazione delle Parziali in Allungamento

Le ripetizioni parziali operano esclusivamente nel primo terzo del ROM ($t \in [0, 0.333]$):

$$\chi_{\text{part}}(t) = \begin{cases} 1 & \text{se } t \in [0,\ 0.333] \\ 0 & \text{se } t \in (0.333,\ 1.0] \end{cases}$$

## Curva Cumulativa di Tensione sul Distretto Muscolare $m$

$$V_m(t) = \sum_{e \in \text{Workout}} v_e \cdot \Big( (R_{\text{base},e} + c_{\text{ass}} R_{\text{ass},e}) \cdot \tilde{\mathbf{y}}_{e,m}(t) + R_{\text{part},e} \cdot \tilde{\mathbf{y}}_{e,m}(t) \cdot \chi_{\text{part}}(t) \Big)$$

- Spiega l'accumulo asimmetrico e l'ipertrofia mediata dallo stretch prolungato.

# Capitolo 4

## Modello Matematico di Ottimizzazione

Formulazione del Problema di Minimo Discreto Vincolato su Curva Cumulativa

# 4.1 Introduzione: Limiti Scientifici e Bias nei Modelli

## Ipertrofia Muscolare: Un Territorio Scientifico Aperto

- I meccanismi biologici che regolano l'ipertrofia (tensione meccanica, danno muscolare, stretch-mediated hypertrophy) **non sono ancora del tutto compresi** né descritti da leggi universali di primo principio.
- La letteratura scientifica presenta teorie in continua evoluzione e una marcata variabilità soggettiva nella risposta biomeccanica allo stimolo.

## L'Inevitabilità del Bias e il Problema degli Iperparametri

- Qualsiasi formalizzazione matematica impone assunzioni a priori, introducendo un **bias teorico ed empirico inevitabilmente molto grande**.
- Lasciare tutti i pesi e vincoli aperti all'utente **non risolve il problema**: lo sposta interamente sulla **scelta arbitraria degli iperparametri**.

## Assenza di Dataset: Il Ruolo della Definizione Formale

Non esistono in letteratura dati quantitativi sufficienti per addestrare o calibrare empiricamente il modello: di questo solver **non resta altro che la rigorosa formulazione matematica del problema di ottimizzazione vincolato**.

# 4.2 Variabili Decisionali e Limiti Operativi di Default

## Variabili Decisionali Discrete

- $x_{i,d} \in \{0,1\}$: **Attivazione.** Vale 1 se l'esercizio $i$ è programmato nel giorno $d$, 0 altrimenti.
- $v_{i,d} \in \mathbb{N}$: **Volume** (numero di serie) per l'esercizio $i$ nel giorno $d$.
- $r_{i,d} \in \mathbb{N}$: **Ripetizioni** (reps per serie) dell'esercizio $i$ nel giorno $d$.

## Limiti Operativi di Default (Nessun Vincolo Hard-Coded)

Dato l'alto bias intrinseco, **nessun vincolo è hard-coded**: l'utente ha piena libertà di scegliere vincoli estremamente rigidi o rilassarli da interfaccia. I valori di default correnti sono:

- **Microciclo e Densità:** $D \in [3,7]$ giorni; esercizi per sessione $E_{\min} = 3, E_{\max} = 10$.
- **Volume e Reps:** serie $V_{\min} = 1, V_{\max} = 6$; reps $R_{\min} = 5, R_{\max} = 20$.
- **Fatica e Recupero:** limite fatica max/giorno $F_{\max} = 1500$; recuperi $80\,\text{s} \div 210\,\text{s}$.
- **Curve Target $T_m(t)$:** selezionabili tra Costante ($c$), Sigmoide, Sigmoide Inversa, Lineare.

# 4.3 Funzione Obiettivo: Ottimizzazione Multi-Obiettivo Scalarizzata

## Pesi e Target di Efficienza (Impostabili da UI)

L'utente definisce i **Pesi ($w_k$)** (la cui somma è normalizzata a 1.0 via Softmax) e i **Target Ideali**:

- $w_{\text{curva}}$: peso per l'aderenza alla Curva Target di tensione muscolare.
- $w_{\text{vol}}, w_{\text{ton}}, w_{\text{tut}}$: pesi per l'efficienza di Volume ($\text{Target}_{\text{vol}}$), Tonnellaggio ($\text{Target}_{\text{ton}}$) e TUT ($\text{Target}_{\text{tut}}$).
- $w_{\text{distr}}$: peso per l'aderenza alla distribuzione volumetrica Macro/Micro richiesta.
- $w_{\text{variety}}$: peso per incentivare la diversità degli esercizi su tutto il microciclo.
- $w_{\text{balance}}$: peso per il bilanciamento di volume e fatica tra i giorni.

## Principio di Uniformazione nel Dominio $[0.0, 1.0]$

Per garantire un impatto simmetrico ai pesi $w$, **tutti gli errori sono matematicamente normalizzati in** $[0, 1]$ dividendo per i massimi teorici o mediando gli scarti.

## Problema di Minimo Globale

$$\min \left( w_{\text{curva}} E_{\text{curva}} + w_{\text{vol}} E_{\text{vol}} + w_{\text{ton}} E_{\text{ton}} + w_{\text{tut}} E_{\text{tut}} + w_{\text{distr}} E_{\text{distr}} + w_{\text{variety}} E_{\text{variety}} + w_{\text{balance}} E_{\text{balance}} \right)$$

# 4.4 Calcolo degli Errori Normalizzati $[0, 1]$: Curva ed Efficienza

## Errore Curva (Media del MSE Normalizzato)

L'errore quadratico medio sui punti discreti del ROM viene normalizzato rispetto al picco della curva cumulativa per confinarlo rigorosamente in $[0, 1]$:

$$E_{\text{curva}} = \frac{1}{|M|} \sum_{m \in M} \frac{1}{|T|} \sum_{t \in T} \left( \frac{V_m(t)}{\max_{\tau \in T} V_m(\tau)} - T_m(t) \right)^2$$

## Errore Volume

$$E_{\text{vol}} = \left( \frac{\text{Effective Volume}}{\text{Total Volume}} - \text{Target}_{\text{vol}} \right)^2$$

## Errore TUT

$$E_{\text{tut}} = \left( \frac{\text{Effective TUT}}{\text{Total TUT}} - \text{Target}_{\text{tut}} \right)^2$$

## Errore Tonnellaggio

$$E_{\text{ton}} = \left( \frac{\text{Effective Tonnage}}{\text{Total Tonnage}} - \text{Target}_{\text{ton}} \right)^2$$

## Confinamento Rigoroso

Essendo frazioni di efficacia $\in [0, 1]$ e target $\in [0, 1]$, il quadrato dello scarto appartiene nativamente all'intervallo $[0.0, 1.0]$.

# 4.5 Calcolo degli Errori Normalizzati $[0, 1]$: Distribuzione e Bilanciamento

## Errore Distribuzione Volumi (Distanza Massima Normalizzata)

Target anatomico globale: $\text{Target}_{\text{globale}}(m) = \text{Macro\%}(M) \times \text{Sub\%}(m)$.
Normalizzato dividendo per 2.0 (massima distanza quadratica teorica tra due distribuzioni percentuali):

$$E_{\text{distr}} = \frac{1}{2.0} \sum_{m} \left( \frac{V_{\text{effettivo}}(m)}{V_{\text{totale}}} - \text{Target}_{\text{globale}}(m) \right)^2$$

## Errore Varietà Esercizi

Incentiva la rotazione dei movimenti:

$$E_{\text{variety}} = \left(1 - \frac{\text{Unique Exercises}}{\text{Total Exercises}}\right)^2$$

## Errore Bilanciamento Giornaliero

Varianza divisa per la varianza teorica massima:

$$E_{\text{balance}} = \frac{1}{2} \left( \frac{\text{Var(Fatigue)}}{\text{Var}_{\text{max_F}}} + \frac{\text{Var(Volume)}}{\text{Var}_{\text{max_V}}} \right)$$

# 4.6 Vincoli Fisiologici (Constraints)

## Limiti di Serie e Reps (Formulazione Big-M)

Se l'esercizio è scelto ($x_{i,d} = 1$), rispetta i limiti; se inattivo ($x_{i,d} = 0$), i valori collassano a 0:

$$V_{\min} \cdot x_{i,d} \leq v_{i,d} \leq V_{\max} \cdot x_{i,d} \qquad \text{(default: } 1 \leq v_{i,d} \leq 6\text{)}$$

$$R_{\min} \cdot x_{i,d} \leq r_{i,d} \leq R_{\max} \cdot x_{i,d} \qquad \text{(default: } 5 \leq r_{i,d} \leq 20\text{)}$$

## Densità Minima e Massima

$$E_{\min} \leq \sum_{i \in \mathcal{E}} x_{i,d} \leq E_{\max} \quad (3 \leq \text{Esercizi/Sessione} \leq 10)$$

## Overlap Neurale (Unicità Esercizio)

Penalità al Costo per impedire lo stesso esercizio duplicato in slot distinti $s$ dello stesso giorno $d$:

$$\text{Penalty se } \sum_{s \in \mathcal{S}_d} x_{s,i,d} > 1 \quad \forall i \in \mathcal{E}$$

## Recupero Deterministico ($\text{rest}_i$)

Calcolato a priori dalla fatica sistemica $F_i$:

- **Bassa Fatica ($F_i \leq 2.0$):** 60 s fisso.
- **Media Fatica ($2 < F_i \leq 7$):** scala linearmente da $1'$ a $3'$.
- **Alta Fatica ($F_i > 7.0$):** scala linearmente da $3'$ a $3'30''$ (es. Stacco).

Valori arrotondati al mezzo minuto più vicino.

# Conclusioni e Sviluppi Futuri

## Sintesi del Modello Numerico

- Modellazione cinematica continua $C^\infty$ mediante curve di Bézier stabili e prive di oscillazioni.
- Rigorosa **definizione matematica** del problema di ottimizzazione di minimo discreto vincolato.
- Consapevolezza dei limiti: impossibilità di fittare data-driven i pesi per carenza di dataset quantitativi.

## Sviluppi Futuri

- Raccolta di dataset per validare empiricamente gli iperparametri del modello.
- Implementazione e calibrazione effettiva del **solver numerico** per la generazione automatica.
- Integrazione di **accelerometri (IMU)** e **computer vision** per tracciare la cinematica reale, affinare le metriche e generare modelli sempre più precisi.

**Grazie per l'attenzione!**